

ROBOT SOFTWARE ENGINEER

PORTFOLIO

“Nav2 튜닝 · 센서융합 · 통신 안정화로 주행 안정성을 숫자로 증명”

👤 남상기 | Robot SW Developer

| 핵심 성과 요약 (KPI)

30%



추종 흔들림 (CTE RMS)

TEB 로컬 플래너 최적화를 통한
주행 궤적 안정성 확보

40%



경로 재계획 지연 시간

Nav2 비헤이비어 트리 튜닝 및
복구 로직 효율화

60%



UART 통신 오류율

1바이트 프로토콜 설계 및
체크섬 기반 무결성 강화

핵심 기술 역량 맵



Navigation & SLAM

- Nav2(TEB) 파라미터 튜닝
- ArUco Marker 기반 정밀 정차
- TF2 정합 및 타임스탬프 동기화



Embedded & Comm

- micro-ROS (ESP32/Docker)
- UART/TCP 통신 안정화
- STM32 기반 PWM 제어



SW Architecture

- Git Flow 기반 협업
- MySQL 기반 로깅 시스템
- Docker 기반 환경 표준화

프로젝트 집중 구조

Flagship Projects

로봇 SW 직무 적합도 기준 지면 배분

- **Shoepernoma:** 자율주행 주행 안정화 (50%)
- **COOLRO:** 비전 기반 추적 및 제어 (30%)
- **ROS2 Pick&Place:** 암 제어 파이프라인 (20%)

Extended Capabilities

기타 프로젝트 요약

- **Pill Guy:** TCP 프레이밍 및 보안
- **Fitness AI:** MediaPipe 추론 최적화

Shoepernoma: 자율주행 주행 안정화

문제: 협소 복도 주행 시 CTE(추종 오차) 급증 및 정차 구간 오버슈트 발생

WHY: TEB PLANNER SELECTION

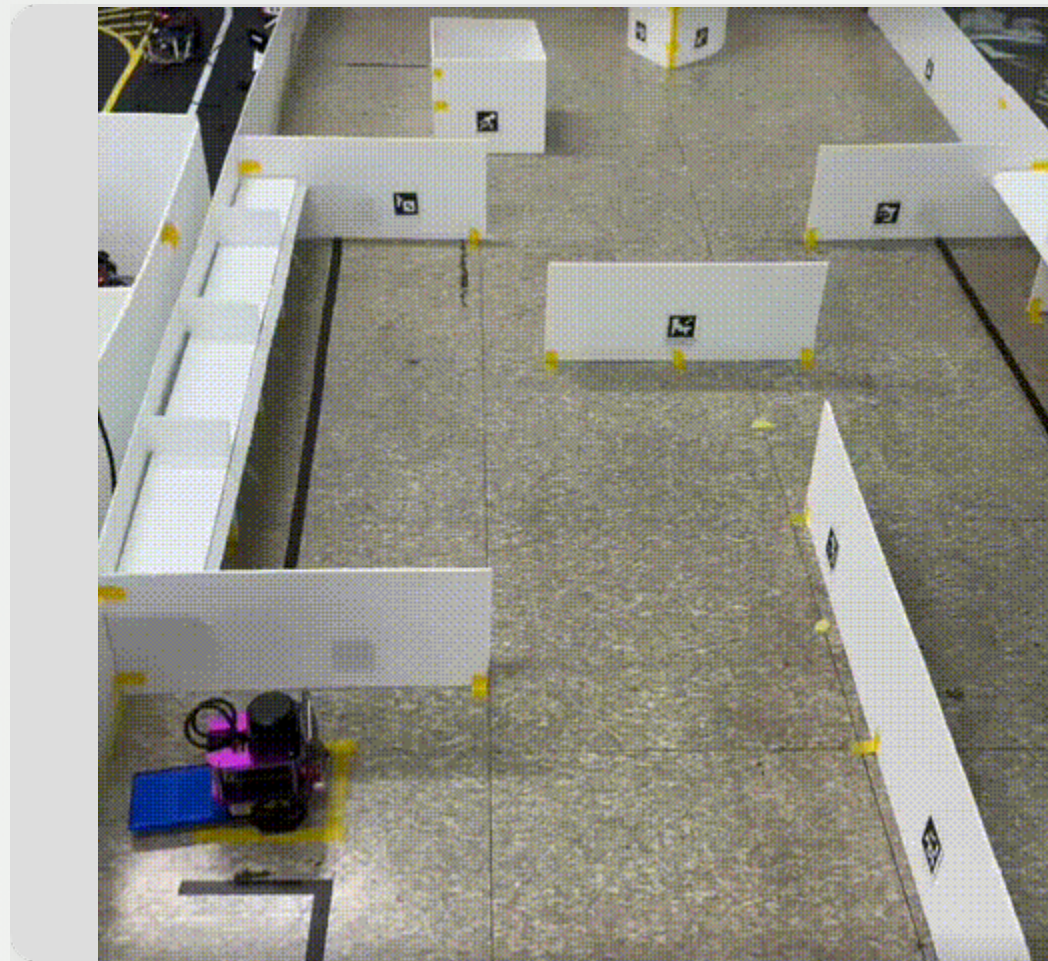
DWB 대비 협소 공간에서 장애물 회피 궤적이 우수하며, 시간 최적화 기반으로 부드러운 가감속 지원

시행착오: TF 시간 불일치

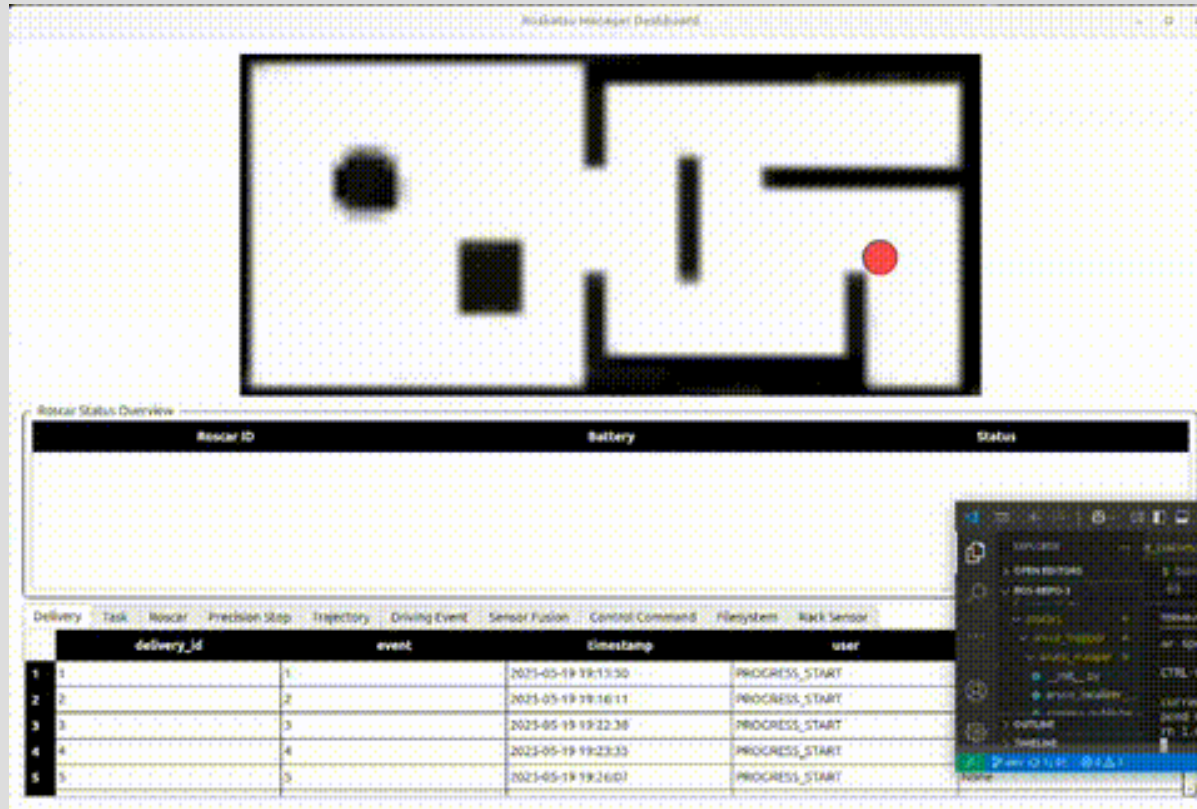
Odom-Base_link 간 TF 시간차로 인한 제어 지연 발생 → NTP 동기화 및 타임스탬프 기반 정합 해결

30%↓
CTE RMS

40%↓
Replan Latency



Shoepernoma: Architecture & Data Flow



Detailed Data Flow

- **Topic** /roscat_pose → GUI 실시간 점 표시
- **Action** follow_waypoints → 경로 추종 명령
- **Service** /log/query → 로그 데이터 조회
- **Event** /log/event → 상태 이상 감지 및 DB 저장

MySQL과 ROS Service 연동을 통해 대시보드에서 하드웨어 상태와 소프트웨어 로그를 실시간 교차 검증

Shoepernoma: Algorithm Logic



STANDBY

시스템 초기화 및
Goal 수신 대기 상태



DRIVING

협소 복도 진입 시
프로파일 자동 스위칭



PRECISION STOP

ArUco 기반 Pose 재정합
 $\pm 2\text{cm}$ 이내 정차 수행

Fail-safe 정책: LiDAR 단절 또는 통신 타임아웃 발생 시 즉각 Emergency Stop 및 자가 복구(Node Respawn) 로직 가동

COOLRO: 비전 기반 추적 및 제어

문제: UART 통신 패킷 유실로 인한 제어 불능 및 급격한 속도 변화로 인한 추종 불안정

WHY: 1-BYTE PROTOCOL & EDGE AI

Raspberry Pi 엣지 환경에서 MediaPipe를 통한 저지연 추론 유지. 단순 1바이트 명령 체계로 통신 오버헤드 최소화

시행착오: 포트 미검출 오동작

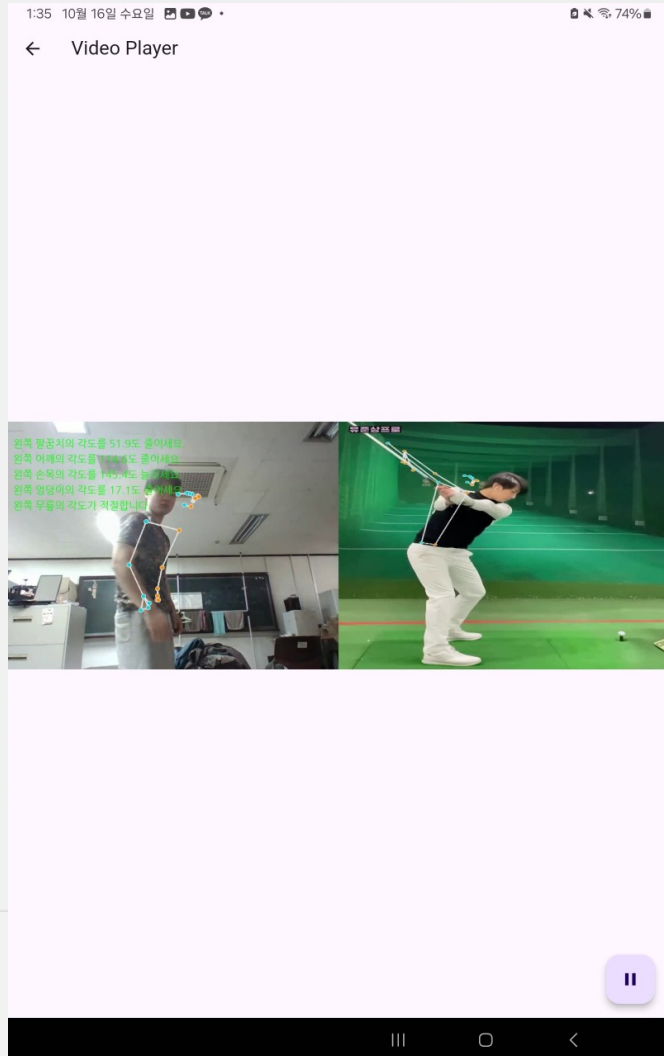
사람이 시야에서 사라질 때 마지막 명령 유지 문제 → Stop Fallback 정책 및 시리얼 포트 자동 재연결 도입

60%↓
오류율

±8cm
거리편차



COOLRO: 제어 아키텍처 및 로직



Control Flow

- **Vision:** MediaPipe 기반 스윙 각도 실시간 감지
- **Decision:** 중심점 오프셋 및 초음파 거리 임계 분석
- **Action:** STM32로 1/2/3/4 명령(전/후/좌/우) 송신

외형 설계 역량: CATIA를 활용한 프레임 설계 및 하드웨어(배터리, 모터 드라이버) 배치 간섭 사전 검토

ROS2 Pick & Place Arm

문제: 일회성 실험에 그치는 제어 방식 탈피, 데이터 기반 반복 테스트 파이프라인 부재

WHY: MOVEIT2 & OMPL

ROS2 Humble 환경에서 검증된 Moveit2 Action 사용. OMPL 튜닝을 통해 협소 공간에서도 최적 해 도출

시행착오: IK/충돌 해결 실패

특이점(Singularity) 영역에서 Plan 실패 빈발 → pre_grasp 오프셋 전략 및 재시도 타임아웃 정책 적용



Pick & Place 스트레스 테스트 (실측)

항목	상세 수치 / 결과	비고
총 테스트 데이터	630 rows / 12 stages	100회 반복 스트레스 테스트
단일 Row(Stage) 성공률	86.19%	개별 액션 성공 기준
Iteration 성공률	36.00%	모든 Stage(12개) 연속 성공 기준
주요 실패 사유	EXEC_FAIL(58%), PLAN_FAIL(36%)	기구적 한계 및 IK 불능
핵심 병목 단계	Home Stage (성공률 52.3%)	복귀 경로 최적화 필요 확인

※ 자동화된 CSV 로깅 시스템을 통해 병목 구간을 정량적으로 식별하여 튜닝 방향성 수립

| 기타 프로젝트 (확장 역량)

Pill Guy

FaceNet 기반 사용자 인증 및 임베딩 처리. TCP 프레이밍/재전송 로직을 통한 통신 데이터 신뢰성 확보.

#TCP_Framing #Face_Embedding #Serial_Control

Fitness AI

MediaPipe + LSTM(seq=30) 모델 최적화. 연산 지연시간을 120ms에서 50ms로 단축하여 실시간성 강화.

#MediaPipe #LSTM #Optimization #Latency_Improvement

“로봇 SW 본직무 외에도 데이터 신뢰성 및 AI 모델 최적화 등 기술 확장성 보유”

협업 및 운영 역량

- **Git Flow** 브랜치 전략: 기능별 분기 및 PR 리뷰를 통한 코드 품질 유지
- **Docker** 환경 표준화: micro-ROS 및 Nav2 빌드 환경을 이미지화하여 팀 내 개발 파편화 방지
- **데이터 기반 의사결정**: 단순 추측이 아닌 로깅 시스템 기반의 수치로 파라미터 튜닝 근거 제시



THANK YOU

“현장 주행 안정화 · 센서 정합 · 통신 신뢰도 개선에
즉시 투입 가능한 로봇 SW 개발자입니다.”

✉ hinoonyaso@email.com

🔗 github.com/hinoonyaso/portfolio